

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: HSEQ	SYS-S4-03 <i>Date de Création : 19/06/89</i> Date: 25/07/2017 Révision n°5	Page Page 1/10 Annexe ()
Destinataires communs gérés : Version informatique: Diffusion sur Intranet Version papier (classeurs): NC : LPO (sdc) x 2 - LPU (sdc) - Station biologique – Expédition	Type de document : CONSIGNE SECURITE Section : Sécurité liée à l'exploitation		
	TITRE : GESTION DES ALARMES		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne décrit la gestion des alarmes sur le site de NAPHTACHIMIE

<i>Date de révision</i>	Numéro et Libellé de révision
12/05/97	N° 1 - Modification de la numérotation (ex SGI/Z1/02/26)
30/03/00	N° 2 - Introduction registre pour shunts de longue durée
15/05/08	N° 3 - Annule et remplace la SIP-Z1-04-26
30/05/14	N° 4 - Refonte complète de la gestion des alarmes
25/07/17	N°5 - Précision sur responsabilités

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :	Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
Le Responsable Sécurités des Procédés P. GIRAUD	<i>Visa informatique</i>	Responsable HSEQI Didier MENE	<i>Visa informatique</i>
		Directeur LPO NAPHTACHIMIE F.ALLEMAND	<i>Visa informatique</i>
		Directeur LPU NAPHTACHIMIE P.VILLEGIER	<i>Visa informatique</i>

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S4-03 Révision n° 5	Page 2/10 Date : 25/07/2017
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Sommaire

1 – GESTION DES ALARMES - GENERALITES	3
2 – GESTION DES ALARMES - RESPONSABILITES	4
3 – DEFINITION DES SEUILS D’ALARMES	4
4 – DEFINITION DES PRIORITES D’ALARMES.....	5
5 – VISUALISATION DES ALARMES	7
6 - MASQUAGE DES ALARMES.....	7
7 – PARAMETRAGE DES ALARMES	8
8 - PERFORMANCE DU SYSTÈME DE GESTION D’ALARMES	9

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S4-03 Révision n° 5	Page 3/10 Date : 25/07/2017
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

1 – GESTION DES ALARMES - GENERALITES

Le système de gestion des alarmes fait partie intégrante des systèmes de sécurité des unités procédé. Les alarmes indiquent aux opérateurs des situations non désirées pouvant conduire à des situations dangereuses.

Les alarmes sont le plus souvent associées à l'action de l'opérateur qui en découle et il faut donc prendre en compte le facteur humain dans la gestion des alarmes ; en particulier, un opérateur ne peut pas traiter un nombre trop important d'alarmes, peut faire des erreurs ou agir de manière trop tardive. L'intervention humaine ne doit donc être nécessaire que pour gérer des risques mineurs.

L'objectif d'un système de gestion des alarmes est de fournir à l'opérateur :

- Des moyens d'alerte pendant les opérations normales
- La facilité pour reconnaître les alarmes les plus importantes lors de perturbations procédé

En minimisant autant que possible :

- Les alarmes permanentes
- Les alarmes inutiles
- Les alarmes redondantes
- Les flots d'alarmes

Dans une situation idéale, le peu d'alarmes qui apparaissent sont comprises et gérées par les opérateurs, chacune d'entre elle étant réelle, unique et non répétitive, et exigeant une action que l'opérateur a suffisamment de temps de réaliser, même en situation de perturbation ou de déclenchement d'unité.

Les différents types d'alarmes qui existent sont :

- Alarmes de conduite (seuil fixés par les opérateurs dans un intervalle prédéterminé)
- Alarmes procédé ou « Operating Enveloppe » non modifiables par l'opérateur
- Alarmes liées aux déclenchements de sécurités instrumentées
- Alarmes type « Fire&Gas »
- Alarmes de diagnostic système (APS, SNCC...)
- Alarmes de diagnostic instrumentation (discordance...)

} Alarmes Techniques

Les paramètres nécessaires à une bonne gestion des alarmes sont :

- Les critères définissant le type de situation pouvant être gérées par les alarmes
- Les priorités d'alarmes avec les critères d'attribution en fonction des conséquences et des temps de réaction sur le procédé.
- Comment gérer les alarmes « parasites » jusqu'à ce qu'elles soient définitivement supprimées
 - Les paramètres de réglage des alarmes (filtre et bande morte) pour éviter les alarmes répétitives
 - Les masquages d'alarmes statiques, liés à des arrêts d'équipements ou d'unité (attention à ne pas masquer des alarmes qui seraient utiles, sur un équipement à l'arrêt)
 - Les masquages dynamiques d'alarmes, pour masquer les flots d'alarmes qui apparaissent à la suite d'un déclenchement d'unité
- Les différents réglages d'alarmes, en fonction de mode opérationnel différent
- L'ergonomie du système d'alarmer présenté à l'opérateur ; modes/lieux de visualisation (avec effets sonores éventuels) des alarmes, d'acquiescement ... incluant éventuellement une aide en ligne.
- Les objectifs de performance pour la gestion des alarmes et modes de suivi
- Les procédures de test du bon fonctionnement de l'alarme

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S4-03 Révision n° 5	Page 4/10 Date : 25/07/2017
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

De manière générale, une opération normale ne doit pas générer d'alarme sauf si un paramètre procédé sort de manière significative de sa plage de fonctionnement normale. Sur démarrage ou arrêt d'un équipement en manuel, une alarme ne peut être qu'en priorité « Journal ».

2 – GESTION DES ALARMES - RESPONSABILITES

- Le service Exploitation est l'utilisateur et est chargé de la gestion courante des alarmes (hors alarmes techniques).. Il définit les mesures compensatoires à appliquer avant toute inhibition d'alarme de niveau élevé (emergency). Il s'occupe notamment ;
 - De la signalisation des anomalies (ex des instruments en panne) pour résolution.
 - De la revue périodique des alarmes en mode Disable
 - Du suivi des performances des systèmes d'alarmes.
- Le service Maintenance est chargé de la gestion des alarmes dite « techniques ».
- Le service Instrumentation/Maintenance est chargé des tests des alarmes, de l'entretien ou du dépannage des instruments, de la réalisation des modifications des seuils des alarmes TOR ou analogiques via un relai à seuil. Toute modification d'un seuil d'alarme TOR devra être demandée par l'exploitant sur « un cahier de seuils » où sont notés les seuils initiaux de toutes les alarmes et les modifications demandées avec la date et la signature du demandeur.
- Le service SEII/Maintenance est chargé de la maintenance du système de gestion des alarmes (matériel et logiciel) et de la mise en œuvre du processus de gestion des changements. Notamment tout changement de seuil d'une alarme « SNCC » se fera par application de la procédure MT-IIA-002.
- Le service procédés est chargée de la définition des alarmes lors des projets en suivant le processus « revue des alarmes ».
- Le service sécurité des procédés est chargé de l'homogénéité du processus de classement des alarmes avec ceux des analyses de risque effectuées sur l'unité (HAZOP) et classement LOPA des sécurités SIL.
- Le service Contrôle Avancé est chargé de la gestion du processus « revue des alarmes » et bad actors.

Sur toutes les unités, une revue des alarmes doit se faire afin de valider la priorité des alarmes et d'identifier les éventuelles anomalies concernant leurs seuils.

Les participants doivent être :

- Un représentant du service Contrôle Avancé
- Un représentant du service procédé
- Un représentant exploitation
- Un expert technique suivant les domaines traités (mécanique, équipement sous pression, ...)

3 – DEFINITION DES SEUILS D'ALARME

Les informations nécessaires pour justifier la mise en place d'un seuil d'alarme sont :

- De quel risque doit protéger l'alarme ? ex : « faire cracher une soupape »
- Quelle est la conséquence d'atteinte d'une contrainte ? ex : « dégagement fumées à la torche»
- De combien de temps dispose l'opérateur pour réaliser son action ?
- Temps de dépassement de la contrainte acceptable ?
- Temps de réponse de l'opérateur, pour diagnostiquer la situation et réaliser l'action corrective : ce temps dépend de son expérience, sa formation, son stress et sa charge de travail ; 5 minutes doit être le minimum à considérer.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S4-03 Révision n° 5	Page 5/10 Date : 25/07/2017
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Dans le cas où le temps de réponse du procédé est plus court que le temps de réponse de l'opérateur pour réaliser l'action corrective, et qu'il n'y a pas d'autre protection contre l'atteinte de la contrainte, l'action devra être automatisée. Sinon le risque sera accepté sans alarme.

Les questions à se poser pour définir un seuil d'alarme sont :

- A partir de quelle valeur y a-t-il un risque (pression de tarage de soupape, paramètre de calcul d'un équipement, seuil de déclenchement d'une sécurité...)
- Quelle est l'imprécision de la contrainte (une soupape peut s'ouvrir à 90% de sa valeur de tarage ?)
- A quelle vitesse le paramètre peut évoluer vers la contrainte ?
- Combien de temps va prendre une action opérateur pour inverser la tendance et permettre de s'éloigner de la contrainte
- Quelle est le temps de réponse du procédé avant que l'action opérateur n'influe réellement sur le procédé (dead time)
- Quelle est l'imprécision du capteur qui génère l'alarme (valeur standard : 2% de l'échelle de l'instrument)
- Quelle est le temps de réponse du capteur et du traitement du signal ?

Dans tous les cas, les seuils d'alarmes doivent être déterminés de telle sorte que :

- Aucune alarme ne sorte lors de fluctuations normales du procédé
- L'opérateur a le temps d'agir sur le procédé pour inverser la tendance
- Il est peu probable d'atteindre les limites procédé ou équipement, en admettant une réaction adéquate de l'opérateur dans un temps raisonnable, malgré le « deadtime » du process.
- Les imprécisions de mesure sont prises en compte
- Les incertitudes sur les contraintes du procédé sont prises en compte

S'il y a un conflit pour la détermination d'un seuil d'alarme parmi ces règles, les options sont :

- Changer le « design » de l'équipement/ du procédé
- Fixer le seuil d'alarme à un niveau proche du fonctionnement normal et accepter que des fausses alarmes apparaissent parfois
- Fixer le seuil à un niveau proche de la contrainte, avec le risque que l'opérateur n'ait pas le temps de réagir assez vite sur le procédé avant d'atteindre la contrainte.

4 – DEFINITION DES PRIORITES D'ALARMES

L'opérateur doit réagir à toute alarme, indépendamment de sa priorité.

Toutes les alarmes sont importantes : la priorité détermine l'ordre dans lequel l'opérateur traitera les alarmes. Une priorité basse ne signifie pas que l'alarme peut être ignorée.

La priorité d'alarme (HIGH, MEDIUM, STANDARD) est basée sur la gravité des conséquences potentielles et le temps de réponse de l'opérateur en prenant en compte un paramètre représentant la probabilité d'occurrence du risque.

Les conséquences potentielles seront estimées selon la matrice KINNEY présentée en annexe de la procédure SYS-M3-02.

Les niveaux dont dispose l'opérateur pour réaliser l'action sont définis tels que :

- Rapide → ≤ 5 minutes
- Moyen → > 5 minutes et < 30 minutes
- Long → ≥ 30 minutes

Le paramètre de probabilité représente la probabilité que l'événement se produise. Selon que l'événement se produit plus (élevé) ou moins (faible) qu'une fois tous les 10 ans, la matrice de classement sera différente.

Pour les pré-alarmes, avant déclenchement potentiel d'une sécurité instrumentée, les conséquences à prendre en compte sont celles relatives au déclenchement (perte production généralement). Pour les autres, les conséquences à envisager sont celles pour lesquelles l'opérateur n'a pas agi comme il aurait dû, ou pas suffisamment rapidement.

Probabilité élevée					
Gravité Action Opérateur	1	2	3	4	5
Rapide	St	M	H	*	*
Moyen	St	M	M	H	*
Long	St	St	M	H	*

* : étude à faire
(automatisme ou sécurité)
H en attendant

Probabilité faible					
Gravité Action Opérateur	1	2	3	4	5
Rapide	St	M	M	H	*
Moyen	St	St	M	H	*
Long	St	St	M	M	*

* : étude à faire
(automatisme ou sécurité)

On cherchera à avoir une répartition des alarmes High / Medium / STD de l'ordre de 5% / 20% / 75%.

Cas particulier de classement préétabli:

○ Alarmes associées à un système SIL

L'opérateur doit normalement être informé des déclenchements de sécurité à travers l'interface de conduite du SNCC.

Les pré-alarmes indépendantes des SIL (niv 1, 2 et 3) sont classées en MEDIUM au minimum, Possibilité d'augmenter la priorité de la pré-alarme en HIGH en fonction de sa criticité.

L'alarme liée au déclenchement en STANDARD (même si pas de pré alarme).

Les pré-alarmes des automatismes (dont les SIL0) : sont à classer selon les critères normaux.

Les alarmes des entrées SNCC liées aux refontes sécurité devront également être standardisées. Ce sont l'ensemble des point type premier défaut, écart de mesure entre 2 capteurs entrant dans une chaîne de sécurité, invalidité d'un capteur entrant dans une chaîne de sécurité, certaines surveillances de ligne ... Un document spécifique est en cours d'élaboration par le service Contrôle Avancé.

○ Alarme HAZOP

Toute alarme prise en compte comme barrière dans l'HAZOP de l'installation sera classée en MEDIUM par défaut. Les actions de l'opérateur et conséquence si celui-ci ne fait rien devront être toutefois définies dans la base de données alarmes et au cours des réunions de travail.

○ Automatisme

Il est préconisé de ne pas traiter en alarmes des switches relatifs à arrêt/démarrage d'équipement, ou ouverture/ fermeture de vannes liées au comportement normal du procédé.

Par exemple : déclenchement / arrêt de pompe sur niveau de ballon

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S4-03 Révision n° 5	Page 7/10 Date : 25/07/2017
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Pas d'alarme sonnante à l'opérateur s'il y a une animation visuelle sur les pompes. Enregistrer les alarmes des switches arrêt/démarrage dans le journal pour traçabilité de fonctionnement, vérifier que l'animation sur l'alarme « auto-acquittée » est bien effectuée (apparaît en jaune sur le synoptique)

S'il existe une mesure analogique : alarmer le seuil très haut ou très bas (à classer selon les critères normaux)

S'il existe un second TOR : déclenchement à alarmer.

○ **Pot Iso-octane , gasoil des garnitures de pompes**

Sur les alarmes de niveau basses des pots: Mettre une alarme en STANDARD : risque de dégradation de la garniture et de la pompe, temps d'intervention suffisant.

Les alarmes de pression hautes des pots d'isooctanes ou gasoil seront classées en MEDIUM du fait du risque de perte de confinement.

Les alarmes de niveau basses des pots seront classées en STANDARD du fait du temps d'intervention suffisant par rapport au risque de dégradation de la garniture et de la pompe. En cas d'absence de mesure de pression disponible sur le pot, l'alarme de niveau STANDARD est à basculer en MEDIUM.

○ **BadPV**

Toutes les mesures analogiques entrant dans des régulations devront avoir une alarme BAD PV en priorité STANDARD.

L'opérateur passera en manuel le régulateur, reprendra les réglages sur l'équipement concerné et créera un avis pour l'instrumentation.

○ **Commandes externes**

Tous les commandes qui sont activés depuis le pupitre par le chef de poste ne doivent pas être alarmés car il s'agit d'une action volontaire du chef de poste.

En revanche, les commandes qui sont activés à l'extérieur donnent lieu à une alarme STANDARD pour information du chef de poste.

5 – VISUALISATION DES ALARMES

Des signalisations visuelles et sonores permettent de différencier les niveaux d'alarmes ;

STANDARD : couleur jaune

MEDIUM : couleur rouge

HIGH : couleur rouge et sonnerie klaxon

Le système de gestion des alarmes doit permettre à l'opérateur d'accéder directement aux synoptiques de conduite où se trouve l'alarme.

6 - MASQUAGE DES ALARMES

Lorsque les alarmes sont inadéquates ou redondantes dans certains modes de fonctionnement, elles peuvent être masquées. Il ne s'agit pas ici de l'inhibition d'une alarme isolée par l'opérateur mais d'une possibilité prévue en amont, gérée et identifiée dans le document de revue des alarmes et qui concerne généralement plusieurs alarmes simultanément.

Les règles de masquages seront également appliquées lorsque les seuils d'alarme sont variables en fonction des modes de fonctionnement d'un équipement (ex : four en fonctionnement normal et en mode dé cokage).

Masquage d'alarme :

Pour éviter les flots d'alarmes actives lors d'arrêt partiel ou complet d'unité, le masquage prévu est déclenché soit automatiquement soit manuellement par l'opérateur.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S4-03 Révision n° 5	Page 8/10 Date : 25/07/2017
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Dans le cas d'un masquage automatique, les signaux procédé validant le masquage sont redondants, pour éviter par exemple un masquage inadéquat suite à une défaillance d'un capteur. Au minimum 2 mesures procédés indépendantes seront utilisées dans une logique de masquage, avec des probabilités de défaillance simultanée faible. Lorsque la logique de masquage n'est plus validée, les alarmes se démasquent automatiquement et un message est envoyé au pupitreur

Seuil d'alarme variable :

Quand le procédé possède différents modes de fonctionnement, les niveaux d'alarmes peuvent être différents (four en mode normal ou de cokage, distillation avec différentes alimentations...). Dans ce cas, en fonction d'un switch permettant d'identifier le mode de fonctionnement, les alarmes pourront être automatiquement ajustées. Si le switch est automatique, il sera basé sur des capteurs redondants pour éviter un changement des seuils d'alarmes inadéquat consécutif à un problème d'instrumentation.

Règles générales liées au masquage d'alarmes :

- Les groupes de masquage doivent être gérés. La liste des tags concernés par le masquage doit être établie. Chaque groupe de masquage doit avoir un nom et une description pour en faciliter l'administration. Toute modification de l'application de masquage d'alarme doit faire l'objet d'un MOC spécifique (via les fiches de modifications système). Le service SEII/Maintenance devra être gestionnaire des groupes de masquage, de leur documentation et de leur mise à disposition aux services concernés.
- Tous les masquages doivent être tracés dans le SNCC, qu'ils soient automatiques ou déclenchés manuellement par l'opérateur. Les alarmes masquées doivent apparaître sur les synoptiques de manière particulière (par exemple mesure en bleu).
- L'opérateur doit avoir connaissance des groupes de masquage de son unité. Il doit avoir à disposition la liste de toutes les alarmes masquées. Lors de la relève de poste, le bilan des masquages en cours doit être fait entre les 2 pupitreurs.
- Les logiques de masquage d'alarme ne doivent pas être implantées dans les automates de sécurité.
- Il est recommandé que les déclenchements manuels du masquage par le pupitreur soient confirmés par un signal procédé destiné à vérifier que les conditions procédés requises par le masquage sont bien atteintes (et minimiser les risques d'erreur opératoire).

7 – PARAMETRAGE DES ALARMES

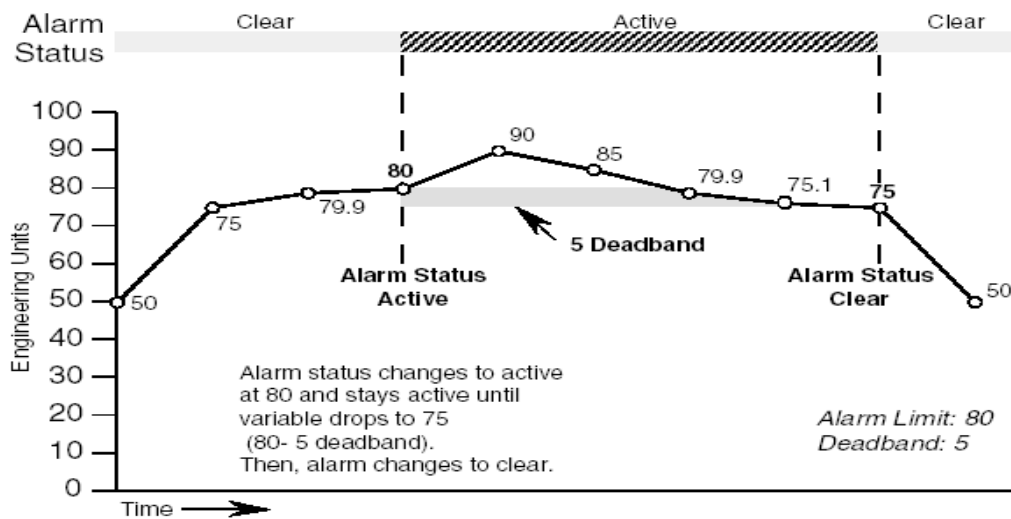
Action opérateur

Description de ce que doit faire l'opérateur dans 80% des cas lors du déclenchement de l'alarme ; si la réponse est « rien » l'alarme doit être remplacée par un message opérateur.

Bande morte

La bande morte permet de limiter le nombre « d'agressions » à l'opérateur lorsque l'on se trouve dans le cas d'une alarme « battante », c'est à dire lorsqu'une mesure analogique oscille autour d'un seuil d'alarme ; par défaut l'étendue de la bande morte est fixée entre 1% et 5% de l'échelle de la mesure.

Le schéma ci-dessous illustre le fonctionnement du système d'alerte à l'opérateur :



Dans cet exemple, une alarme haute est fixée à 80%, la bande morte étant de 5%, la mesure restera en alarme tant qu'elle ne sera pas repassée en dessous de $80 - 5 = 75\%$.

La zone de bande-morte est la zone dans laquelle la mesure restera en alarme même si elle est repassée en dessus (cas des alarmes seuil bas) ou en dessous (cas des alarmes seuil haut) des seuils d'alarme.

Alarmes techniques

Dans la mesure du possible les alarmes dites « techniques » seront séparées des autres dans les systèmes de gestion des alarmes (unité d'alarme dédiée).

Ces alarmes seront ensuite classées en deux catégories ;

- Les alarmes orientées sur une console maintenance dédiée : ces alarmes seront traitées directement par le service maintenance selon un processus spécifique sans que l'exploitant ne soit informé de l'apparition de l'alarme.
- Les alarmes restant sur les consoles exploitation, qui nécessiteront une action de l'exploitant (vérification, disposition particulière, appel PAD). Ces alarmes apparaîtront également sur la console maintenance pour raison de facilité (L'ensemble des alarmes dites techniques seront regroupées sur cette console). Seules les alarmes techniques restant sur la console du chef de poste seront traitées dans le processus de revues d'alarme avec l'indication des actions associés. D'une manière générale, le niveau de priorité associé à ces alarmes devra être STANDARD.

8 - Performance du système de gestion d'alarmes

La performance d'un système d'alarmer se mesure en se basant sur les KPI tels que :

- Le nombre d'alarmes configurées par pupitre/opérateur
- Le nombre d'alarme moyen par opérateur
- Les alarmes les plus fréquentes
- Le nombre d'alarmes permanentes
- **Le nombre d'alarmes configurées par pupitre/opérateur**

Plus il est élevé, plus le débit d'alarmes sera élevé. Il ne devrait pas dépasser le chiffre de 1000 par opérateur, si aucune technique de masquage d'alarme n'est configurée dans le système.

Si cet ordre de grandeur n'est pas respecté, les valeurs typiques suivantes peuvent être utilisées comme benchmark pour les procédés continus (pas batch):

Guidance on alarms per instrument [based on EEMUA 191]			
	Low	Average	High
Alarms per control valve	1	4	6
Alarms per analogue measurement	0.5	1	2
Alarms per digital measurement	0.2	0.4	0.6

Nota : Un régulateur est considéré comme « control valve » et comprend la mesure analogique, le contrôleur et la vanne ; la mesure ne doit donc pas être comptabilisée comme une « analogue measurement ».

- **Le débit d'alarmes par pupitre/opérateur**

Le temps de réponse moyen d'un opérateur pour acquitter et traiter une alarme de 1 à 5 minutes. Il devient donc difficile de traiter correctement les alarmes si celles-ci apparaissent toutes les 2 à 3 minutes. D'où l'intérêt de pouvoir suivre ce paramètre.

La gestion actuelle du système de conduite ne permet pas de mesurer la performance du système d'alarmer mais ce point devra être développé ultérieurement.

- **Identification des alarmes les plus fréquentes**

Très souvent 5% des alarmes contribuent pour 50% des alarmes générées. En se concentrant essentiellement sur celles-là, la performance de l'alarmer peut-être rapidement améliorée, moyennant un minimum d'efforts.

Un système provisoire de gestion des Bad Actors a été mis en place : Les alarmes les plus fréquemment sorties dans la semaine seront extraites du SNCC par le service Informatique Industrielle toutes les semaines, en précisant le libellé des points, le type d'alarme et le statut de l'alarme (active ou non).

Le service Contrôle Avancé est en charge d'organiser tous les 15 jours une revue des alarmes Bad Actors en présence du responsable d'exploitation de la LP concerné et de son correspondant Alarme/SNCC, du responsable instrumentation et d'une personne du service. Les actions seront suivies par le service Contrôle Avancé.

- **Nombre d'alarmes permanentes**

Le nombre d'alarmes permanentes doit être normalement < 10, pour ne pas masquer à l'opérateur les nouvelles alarmes qui doivent être prises en considération.

Une alarme de priorité HIGH ou même MEDIUM ne doit pas être permanente.

Un système de suivi des Alarmes permanentes sera mise en place par le service Contrôle Avancé.